단위테스트 결과서 양식 (pipeline-harness)

작성 예시 · 가상의 mart_daily_returns, 합성 데이터(thelook_ecommerce) 기준, 수치는 설명용 가상값

목적	검증 사다리(L0~L6) 결과를 납품용 단위테스트 결과서로 바꾸는 양식. 코드(scripts/deliverables/)가 채우고 사람은 승인 칸만 씀.
시트 구성	① 표지 ② 시험 결과(케이스 1개 = 1행) ③ 단계별 요약(수식) ④ 요구 추적(요구 → 검사 → 판정) ⑤ 반려 이력 ⑥ 칸 매핑(원천 필드)
채우는 주체	노란 칸 = 사람(승인자·승인일·승인 PR/의견). 나머지 = 코드. AI가 직접 쓰는 칸은 없음(판정은 코드, 설명은 AI, 결정은 사람).
검사 종류와 작성 주체	contract.checks의 3종류가 그대로 옴. gates(L3, 작성 builder 또는 verifier, ID C-xx) / reconciliation(L4, verifier, C-xx) / invariants(L4·L5, verifier, I-xx). L0·L1·L2·L5·L6의 고정 검사는 '코드'.
케이스 ID 규칙	UT-<task>-<단계>-<번호 2자리>. 같은 검사를 다음 반복에서 다시 돌려도 ID는 그대로, '반복' 칸만 바뀜. contract 전체에 대한 L0 검사의 task는 '(contract 전체)'.
행의 기준	마지막 반복(verdict=pass)의 결과로 행을 만듦. 이전 반복의 실패는 '반려 이력'에 남김. L6는 결재 후 iteration='post' 파일로 추가. '미실행' = 앞 단계 실패로 기록이 없거나 결재 전인 단계.
필수 칸 누락	'칸 매핑'의 필수=Y 칸이 비면 manifest.json deliverables.missing_fields로 셈(완료 조건 '템플릿 필수 칸 누락 0').
데이터 값	기대값·실제값은 집계값(행 수, 합계, 체크섬, 바이트)만. 행 단위 데이터·개인정보·비밀값 금지. 증빙 예시는 합성 데이터만.
측정 구분	표지의 노하우 스냅샷(modules.expert.on)이 비어 있지 않으면 '노하우 켜짐' 실행(결정 45).
구현 상태 (2026-10-27)	scripts/ladder/l0_contract.py(L0 ① contract 검사)와 scripts/log/devlog.py(로그 기록)만 구현됨. L0 ②③, L1~L6 스크립트와 결과서 변환기는 미구현이라 시험 방법 칸의 해당 경로는 계획 이름. 검사별 기대·실제값을 ladder_result.metrics 어디에 담을지는 미확정(칸 매핑 참고).

참고한 공개 표준 (출처)

ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Software testing — Part 3: Test documentation. 시험 케이스 명세(ID·목적·입력·기대결과·추적), 시험 실행 기록(실제결과·판정), 완료 보고(요약·편차) 항목 구성을 참고. https://www.iso.org/standard/79429.html
IEEE 829-2008 (29119-3으로 대체)	Test Log / Incident Report / Summary Report 항목 구성을 참고(이전 표준).
전자정부 표준프레임워크·행정안전부 지침	공공 정보화 사업 단위시험 결과서 관행(시험 ID, 항목, 예상·실제 결과, 판정, 시험자·확인자)을 참고하려 함. 공개 양식 원문은 아직 직접 확인하지 못함 → 확인 후 이 칸 갱신 필요.
우리 쪽 근거	03_harness_guide.md §5.3 검증 사다리·§6.2 로그 스키마, 01_plan_v3.md §5.2, 결정 31·42·45·47·49, scripts/ladder/l0_contract.py, scripts/log/devlog.py

단위테스트 결과서

코드 생성 · 노란 칸만 사람이 입력

항목	값	채우는 곳
문서 정보		
문서 번호	UTR-mart_daily_returns-20261030	코드
프로젝트	pipeline-harness	코드
대상 마트	mart_daily_returns (일자별 반품 건수·반품률·반품 금액)	코드 · contract.json mart
대상 task 목록	적재: stg_returns, mart_daily_returns / 게이트: gate_stg, gate_mart (4개)	코드 · contract.dag.tasks
브랜치 / PR	feat/mart-daily-returns / PR #14	코드 · git
contract 버전	v1	코드 · ladder_result.contract_version
노하우 스냅샷	on: [] / version: null	코드 · ladder_result.modules.expert (on 목록, version)
측정 구분	본 측정 (노하우 꺼짐)	코드 · on이 비면 '본 측정', 아니면 '노하우 켜짐'
시험 환경	BigQuery 데이터셋 ai_dev (결재 전) / 운영(L6, 결재 후)	코드
시험 기간	2026-10-29 10:12 ~ 2026-10-30 09:20	코드 · 첫·마지막 ladder_result ts
작성일	2026-10-30	코드
결과 요약		
최종 판정	pass (결재 전 L0~L5 통과, 결재 후 L6 통과)	코드 · 최종 ladder_result.verdict
시험 케이스 수 / 통과 / 실패 / 미실행	20 / 20 / 0 / 0	코드 · 단계별 요약 합계 (수식)
반복 수 (작업별 최대)	stg_returns 4회, mart_daily_returns 2회	코드 · ladder_result.iteration
멈춤 사유	없음	코드 · halt_reason (없으면 '없음')
사다리로 덮지 못한 완료 조건	없음	코드 · verifier 보고 (없으면 '없음')
결재		
작성 (코드)	scripts/deliverables/	코드
검토 (verifier)	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/ (verdict=pass)	코드 · verifier 판정 기록 경로
승인자 (사람)	Jiwon	사람
승인일	2026-10-30	사람
승인 PR / 의견	PR #14 머지. 반품률 분모를 주문 건수로 둔 것 확인함	사람

시험 결과 (시험 케이스 1개 = 1행)

판정은 코드 결과만 쓰고 사람이 고치지 않음. 마지막 반복의 결과만 넣고, 이전 반복의 실패는 '반려 이력'에 둠

케이스 ID	task	레이어	사다리 단계	시험 항목	요구 ID	검사 ID	검사 종류	시험 방법 (판정 코드·쿼리)	사전 조건·입력	기대값	실제값	판정	error_type	error_class	반복	검사 작성	실행 시각	증빙 (ladder_result 경로)	비고
UT-mart_daily_returns-L0-01	(contract 전체)	-	L0	contract.json 형식(인터뷰 필수 칸·traces_to·요구 전부 추적)	-	-	-	scripts/ladder/l0_contract.py	contract v1	오류 0	오류 0 (적재 task 2, 게이트 task 2, 테이블 2, 검사 8, 추적 8)	pass			4·2	code	10-29 17:40	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json, mart_daily_returns-2.json	metrics.stage=contract
UT-mart_daily_returns-L0-02	(contract 전체)	-	L0	task 설계 규칙: 층마다 게이트 1개, 테이블 1개 = 적재 task 1개, mart는 raw 직접 읽기 금지	-	-	-	scripts/ladder/l0_contract.py	contract v1	위반 0	위반 0	pass			4·2	code	10-29 17:40	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	task_design.md 규칙 1~3
UT-mart_daily_returns-L0-03	(contract 전체)	-	L0	DAG import, task 목록·의존성 = contract, SQL 파일과 task 1:1	-	-	-	scripts/ladder/l0_dag.py (구현 예정)	dags/harness_daily.py	불일치 0, 고아 0	불일치 0, 고아 0	pass			4·2	code	10-29 17:40	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	
UT-stg_returns-L1-01	stg_returns	stg	L1	dry-run 문법·스캔량	-	-	-	bq --dry_run (ai_dev 렌더링)	dags/sql/stg/stg_returns.sql	통과, ≤ 524,288,000 B	통과, 18,874,368 B	pass			4	code	10-29 15:41	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	
UT-stg_returns-L2-01	stg_returns	stg	L2	ai_dev 실행 성공	-	-	-	scripts/ladder/l2_run.py (구현 예정)	ds=2026-10-28	성공	성공 (12.4초)	pass			4	code	10-29 15:42	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	반복 1에서 type_mismatch 반려
UT-stg_returns-L3-01	stg_returns	stg	L3	return_item_id NOT NULL	R-02	C-01	gates	dags/sql/dq/gate_stg.sql	ds=2026-10-28	위반 0	위반 0	pass			4	builder	10-29 15:43	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	
UT-stg_returns-L3-02	stg_returns	stg	L3	반품 금액 ≥ 0	R-03	C-02	gates	dags/sql/dq/gate_stg.sql	ds=2026-10-28	위반 0	위반 0	pass			4	builder	10-29 15:43	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	
UT-stg_returns-L4-01	stg_returns	stg	L4	원천 대비 행 수 (status='Returned')	R-01	C-05	reconciliation	원천 비교 SQL (verifier 작성)	order_items, ds=2026-10-28	원천 214행	214행 (오차 0)	pass			4	verifier	10-29 15:44	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	
UT-stg_returns-L4-02	stg_returns	stg	L4	고유 키 수 = 행 수	R-01	I-01	invariants	불변 조건 SQL (verifier 작성)	ds=2026-10-28	고유 키 214	고유 키 214	pass			4	verifier	10-29 15:44	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	반복 2·3에서 duplicate_rows 반려
UT-stg_returns-L5-01	stg_returns	stg	L5	2회 연속 실행 행 수·체크섬 동일	-	-	-	scripts/ladder/l5_idempotency.py (구현 예정)	같은 ds 2회	동일	214행, 체크섬 동일	pass			4	code	10-29 15:47	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/stg_returns-4.json	
UT-mart_daily_returns-L1-01	mart_daily_returns	mart	L1	dry-run 문법·스캔량	-	-	-	bq --dry_run (ai_dev 렌더링)	dags/sql/mart/mart_daily_returns.sql	통과, ≤ 524,288,000 B	통과, 2,097,152 B	pass			2	code	10-29 17:41	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	
UT-mart_daily_returns-L2-01	mart_daily_returns	mart	L2	ai_dev 실행 성공	-	-	-	scripts/ladder/l2_run.py (구현 예정)	ds=2026-10-28	성공	성공 (6.1초)	pass			2	code	10-29 17:42	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	
UT-mart_daily_returns-L3-01	mart_daily_returns	mart	L3	return_rate 0~1	R-04	C-03	gates	dags/sql/dq/gate_mart.sql	ds=2026-10-28	위반 0	위반 0	pass			2	builder	10-29 17:43	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	기본 불변 조건(결정 31)
UT-mart_daily_returns-L3-02	mart_daily_returns	mart	L3	일자 키(order_date) 고유	R-05	C-04	gates	dags/sql/dq/gate_mart.sql	ds=2026-10-28	중복 0	0	pass			2	builder	10-29 17:43	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	
UT-mart_daily_returns-L4-01	mart_daily_returns	mart	L4	반품 금액 합계 = stg 합계	R-06	C-06	reconciliation	원천 비교 SQL (verifier 작성)	ds=2026-10-28	stg 합계 9,812.40	9,812.40 (오차 0)	pass			2	verifier	10-29 17:44	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	
UT-mart_daily_returns-L4-02	mart_daily_returns	mart	L4	반품 건수 합계 = stg 행 수	R-06	C-07	reconciliation	원천 비교 SQL (verifier 작성)	ds=2026-10-28	214	214	pass			2	verifier	10-29 17:44	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	반복 1에서 join_missing 반려
UT-mart_daily_returns-L5-01	mart_daily_returns	mart	L5	2회 연속 실행 행 수·체크섬 동일	-	-	-	scripts/ladder/l5_idempotency.py (구현 예정)	같은 ds 2회	동일	1행, 체크섬 동일	pass			2	code	10-29 17:46	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-2.json	
UT-mart_daily_returns-L6-01	mart_daily_returns	mart	L6	OM에 만들 테이블 존재	-	-	-	scripts/ladder/l6_om.py (구현 예정)	운영 DAG·OM 에이전트 실행 후	2개 (contract 계산)	2개	pass			post	code	10-30 09:18	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-post.json	결재 후
UT-mart_daily_returns-L6-02	mart_daily_returns	mart	L6	컬럼 설명 누락 0	-	-	-	scripts/ladder/l6_om.py (구현 예정)	운영 DAG·OM 에이전트 실행 후	누락 0	0 (컬럼 14개)	pass			post	code	10-30 09:19	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-post.json	결재 후
UT-mart_daily_returns-L6-03	mart_daily_returns	mart	L6	리니지 엣지 수 = contract 계산 기대값	-	-	-	scripts/ladder/l6_om.py (구현 예정)	운영 DAG·OM 에이전트 실행 후	3개 (결정 47)	3개	pass			post	code	10-30 09:20	.dev/ladder_results/mart_daily_returns/mart_daily_returns-post.json	결재 후

단계별 요약 (시험 결과 시트에서 자동 집계)

수식으로 계산됨. 직접 입력하지 않음

사다리 단계	케이스 수	통과	실패	미실행	통과율	판정 방법	실패 시 error_type 예
L0	3	3	0	0	100%	contract.json 형식 검사(l0_contract.py), task 설계 규칙, DAG import, task·SQL 1:1	contract_invalid, dag_import_error, dag_structure_mismatch
L1	2	2	0	0	100%	ai_dev로 렌더링한 dry-run 문법, 쿼리당 스캔량 ≤ 500 MB (결정 46)	syntax, cost_exceeded
L2	2	2	0	0	100%	ai_dev 데이터셋 실행 성공	runtime_error, type_mismatch
L3	4	4	0	0	100%	레이어 게이트 ASSERT (contract checks.gates)	null_violation, range_violation
L4	4	4	0	0	100%	원천 대비 정합성·불변 조건 (checks.reconciliation, invariants)	duplicate_rows, join_missing
L5	2	2	0	0	100%	2회 실행 행 수·체크섬 비교	idempotency_break
L6	3	3	0	0	100%	(결재 후) OM 테이블·컬럼 설명·리니지 엣지 = contract 계산 기대값 (결정 47)	description_missing, lineage_missing
합계	**20**	**20**	**0**	**0**	**100%**		

요구 추적 (요구 → 검사 → 판정)

contract.requirements와 traces_to에서 옴. 모든 요구가 검사에 연결되지 않으면 L0 실패. 판정은 시험 결과 시트에서 검사 ID로 가져옴

요구 ID	요구 내용	요구서 절	검사 ID	단계	판정
R-01	반품 행 수가 원천 order_items(status='Returned')와 일치하고 키가 고유하다	4	C-05	L4	pass
R-01	(같은 요구)	4	I-01	L4	pass
R-02	반품 항목 키(return_item_id)는 비어 있지 않다	4	C-01	L3	pass
R-03	반품 금액은 음수가 아니다	4	C-02	L3	pass
R-04	반품률은 0 이상 1 이하다	4	C-03	L3	pass
R-05	일자 키는 고유하다	4	C-04	L3	pass
R-06	반품 금액 합계가 stg와 일치한다	3	C-06	L4	pass
R-06	반품 건수 합계가 stg와 일치한다 (같은 요구)	3	C-07	L4	pass

반려 이력 (.dev/rejections.jsonl)

기록할 때 fixed_in_iteration·rule_promoted는 null이고, 이 시트의 두 칸은 변환기가 집계해서 채움. 같은 task·같은 error_type의 2번째 반려부터 증빙 필수

반려 ID	시각	task	반복	적발 단계	error_type	error_class	내용	증빙 (2번째 같은 유형부터)	고친 반복 (집계)	승격 규칙 (집계)
R-0001	10-29 10:31	stg_returns	1	L2	type_mismatch	syntax	INSERT 컬럼 목록과 SELECT 식 순서가 달라 returned_at에 금액 값이 들어감		2	
R-0002	10-29 12:20	stg_returns	2	L4	duplicate_rows	semantic	order_items와 inventory_items 조인에서 행이 늘어 키 중복 (1:N 조인 전 사전 집계 누락)		4	
R-0003	10-29 14:32	stg_returns	3	L4	duplicate_rows	semantic	inventory_items 쪽 중복 제거가 빠져 키 중복 1건이 남음	실패한 검사 결과 예시(합성): return_item_id 10231이 2행	4	
R-0004	10-29 16:55	mart_daily_returns	1	L4	join_missing	semantic	반품 0건인 날이 빠져 일자 수 불일치 (date spine 없이 반품 테이블 기준으로 집계)		2	

칸 매핑 (결과서 변환기 구현 기준)

필수=Y 칸이 비면 manifest.json deliverables.missing_fields로 셈. 상태: 확정 = 코드·문서에 있음 / 미확정 = 아직 정해지지 않음

시트	칸	원천	필드·계산	필수	상태	비고
표지	대상 마트	contract.json	mart	Y	확정	
표지	contract 버전	ladder_result	contract_version	Y	확정	v2면 반복 수 새로 셈(결정 45)
표지	노하우 스냅샷	ladder_result	modules.expert.on, version	Y	확정	빈 목록·null도 값으로 기록
표지	최종 판정	ladder_result	verdict (마지막 반복)	Y	확정	pass / reject / halt
표지	멈춤 사유	ladder_result	halt_reason	N	확정	verdict=halt일 때만
표지	승인자·승인일·승인 PR	사람	PR 머지 기록	N	확정	생성 시점엔 빈칸, 결재 때 채움 (필수 검사 제외)
시험 결과	케이스 ID	계산	UT-<task>-<단계>-<번호>	Y	확정	
시험 결과	task	ladder_result	task. L0 contract 검사는 '(contract 전체)'	Y	확정	
시험 결과	레이어	contract.json	dag.tasks[].layer (raw/stg/mart)	Y	확정	contract 전체 검사는 '-'
시험 결과	사다리 단계	ladder_result	rungs[].rung	Y	확정	
시험 결과	시험 항목	contract.json / 사다리 스크립트	checks.*[].rule, 단계별 고정 항목명	Y	확정	
시험 결과	요구 ID	contract.json	traces_to[].req (검사 ID로 찾음)	N	확정	L3·L4 검사는 Y (모든 요구가 추적되어야 함)
시험 결과	검사 ID / 검사 종류	contract.json	checks.gates·reconciliation·invariants[].id (C-xx, I-xx)	N	확정	L3·L4 검사는 Y. 고정 검사는 '-'
시험 결과	시험 방법	사다리 스크립트	실행한 스크립트·SQL 경로	Y	확정	미구현 스크립트는 '(구현 예정)' 표시
시험 결과	기대값 / 실제값	ladder_result	rungs[].metrics 안의 검사별 기대·실제값	Y	미확정	현재 L0만 metrics 형식이 있음(stage, load_tasks, gate_tasks, tables, checks, traces). L1~L6, 검사별 값 형식은 스크립트 구현 때 정해야 함
시험 결과	판정	ladder_result	rungs[].status (pass/fail)	Y	확정	'미실행'은 기록이 없는 단계에 변환기가 붙임
시험 결과	error_type / error_class	ladder_result	rungs[].error_type / error_class	N	확정	fail일 때 Y. L0 실패의 error_class는 syntax
시험 결과	반복	ladder_result	iteration (정수 또는 post)	Y	확정	L6는 post
시험 결과	검사 작성	contract.json	checks.*[].written_by (builder/verifier). 고정 검사는 code	Y	확정	reconciliation·invariants는 verifier만 허용, gates는 builder 또는 verifier
시험 결과	실행 시각	ladder_result	ts (+09:00, 도구가 채움)	Y	확정	
시험 결과	증빙	파일 경로	<마트>/<task>-<iteration>.json	Y	확정	devlog.py가 정하는 경로
요구 추적	요구 ID·내용·절	contract.json	requirements[].id, text, section	Y	확정	절은 요구서 절 번호 1~9
요구 추적	검사 ID·단계	contract.json	traces_to[].check, rung	Y	확정	검사의 단계와 일치해야 함 (L0가 검사)
요구 추적	판정	시험 결과 시트	검사 ID로 조회 (수식)	Y	확정	
반려 이력	반려 ID~내용	rejections.jsonl	id, ts, task, iteration, caught_by_rung, error_type, error_class, detail	Y	확정	
반려 이력	증빙	rejections.jsonl	evidence	N	확정	같은 mart·task·error_type의 2번째부터 필수 (devlog.py가 거부)
반려 이력	고친 반복·승격 규칙	집계 계산	기록 때 fixed_in_iteration·rule_promoted는 항상 null, 집계에서 계산	N	확정	2-8 결재